

Exercícios

Exercício: O Relacionamento de Composição

Montando um carro

1. O objetivo deste exercício é compreender o conceito de **composição** em Orientação a Objetos, modelando uma relação onde o objeto dependente é criado internamente pelo objeto principal.

Classe Motor

Desenvolva a classe **Motor** contendo o atributo privado de controle de velocidade:

Identificador	Tipo	Descrição
velocidade	int	Velocidade atual do motor

A classe deve conter os construtores e o método de incremento:

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	-	-	Padrão: inicializa velocidade com 0
construtor	-	velocidade	Inicializa velocidade com o valor passado
aumentarVelocidade	void	-	Incrementa a velocidade em 10

Classe Carro (Composição)

Desenvolva a classe **Carro** utilizando composição para incluir um objeto **Motor**:

Identificador	Tipo	Descrição
motor	Motor	Objeto motor que compõe o carro

A classe deve conter o construtor (garantindo a criação interna por composição) e o método de comportamento:

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	-	-	Instancia um novo objeto Motor internamente (composição)
acelerar	void	-	Chama o método aumentarVelocidade() do motor associado

Classe Principal

Desenvolva a classe **ExemploCarro** contendo o método **main** para testar a implementação:

- Instancie um objeto da classe **Carro**.
- Chame o método **acelerar()** do carro.
- Observe como a lógica de aceleração é delegada da classe **Carro** para a classe **Motor**.

Dica

Lembre-se: na composição, se o objeto **Carro** for destruído, o objeto **Motor** criado dentro dele também deve deixar de existir. Essa é a essência do relacionamento de composição que estamos modelando aqui.

2. Sistema de controle de validade de produto

O objetivo desta aula prática é aplicar os conceitos de Composição e Sobre-carga de Métodos (Overload) na modelagem de sistemas orientados a objetos. Ao final desta atividade, você deverá ser capaz de implementar classes que colaboram entre si através de relacionamentos estruturais, gerenciar o ciclo de vida de objetos componentes (composição) e desenvolver interfaces de classes versáteis utilizando técnicas de sobrecarga de construtores e métodos.

Classe Data

Desenvolva uma classe chamada **Data**, que contenha os seguintes atributos privados:

Atributo	Tipo	Descrição
dia	int	Dia do mês (1..31)
mes	int	Mês do ano (1..12)
ano	int	Ano (2021..)
Método	Parâmetro	Descrição
Construtor	dia, mês, ano	Inicia os valores dos três atributos.
Construtor	dia, mês	Inicia dia e mês; considera o ano de 2021.

A classe deve conter todos métodos **get** e **set** e método **toString()**.

Classe Produto

Desenvolva uma classe chamada **Produto**, que através de uma relação de **composição**, possua um atributo do tipo **Data**.

Atributos Privados

Atributo	Tipo	Descrição
nome	String	Nome do produto
preco	double	Preço de venda
quantidade	int	Quantidade em estoque
validade	Data	Objeto da classe Data
Método	Parâmetro	Descrição
Construtor	nome, qtd, preco, validade	Inicia os quatro atributos.
Construtor	nome, preco, validade	Inicia nome, preco e validade.
Construtor	nome, validade	Inicia nome e validade.
setValidade	dia, mes, ano	Define a validade via parâmetros individuais.
setValidade	data	Define a validade via objeto Data .
vender	qtde	Diminui a quantidade se houver estoque.
comprar	qtde	Aumenta a quantidade em estoque.

Além dos métodos anteriores, classe deve conter métodos **get** e **set** para os atributos nome, preco, quantidade e método **toString()**.

Dica

Utilize o conceito de **sobrecarga** (*overload*).

Classe Principal

Desenvolva uma classe **Principal** contendo um vetor de **Produto**.

- Inclua pelo menos dois produtos, utilizando métodos construtores diferentes para cada um.
- Execute as duas variantes do método **setValidade()**.

3. Imóveis

O objetivo deste exercício é modelar um Imóvel residencial, aplicando conceitos avançados de modelagem estrutural:

Composição: Um Imóvel possui cômodos essenciais (Comodo) que pertencem exclusivamente a ele. Esses cômodos são instanciados estritamente de dentro do construtor do Imóvel e não existem de forma autônoma fora dele.

Agregação: Um Imóvel possui uma lista de móveis ou itens de decoração (Mobilia). Contudo, esses itens podem ser adquiridos e criados de forma independente antes de serem alocados ao imóvel.

Classe mobilia

Representa um móvel que será inserido no imóvel.

Atributos

Identificador	Tipo	Descrição
descricao	String	Descrição detalhada do móvel (ex: "Sofá 3 lugares")
tipo	String	Categoria da mobília (ex: "Sala", "Quarto")

Métodos

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	–	descricao, tipo	Inicializa os atributos da mobília.
getDescricao	String	–	Retorna a descrição do móvel.

Classe Comodo (Parte da Composição)

Representa um cômodo estrutural do imóvel (ex: Sala, Cozinha).

Atributos

Identificador	Tipo	Descrição
nomeComodo	String	Nome do cômodo (ex: "Cozinha", "Quarto Principal")
areaMetros	double	Área do cômodo em metros quadrados

Métodos

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	–	nomeComodo, areaMetros	Inicializa o nome e a área do cômodo.
exibirComodo	void	–	Imprime no console os dados estruturais do cômodo.

Classe Imovel (O Todo)

Representa o imóvel residencial que gerencia os cômodos (composição) e a mobília (agregação).

Atributos

Identificador	Tipo	Descrição
endereco	String	Endereço completo do imóvel
comodos	List	Lista interna de cômodos (Composição)
mobalias	List	Lista externa de mobílias associadas (Agregação)

Métodos

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	–	endereco	Inicializa o endereço, cria a lista de mobalias vazia e instancia internamente os cômodos padrão do imóvel (garantindo a composição).
adicionarMobilia	void	Mobilia m	Adiciona um item de mobília preexistente à lista (Agregação).
exibirDetalhes	void	–	Imprime o endereço, percorre os cômodos internos e lista as mobílias presentes.

Classe principal

desenvolver a classe de teste principal contendo o método main. Nele, é necessário:

- Instanciar objetos da classe Mobilia de forma independente (demonstrando a criação prévia para a agregação).
- Instanciar um objeto da classe Imovel, o qual gerará automaticamente seus cômodos internos por meio do construtor (evidenciando a composição).
- Adicionar as mobílias criadas ao imóvel utilizando o método de agregação correspondente.
- Acionar o método de exibição de detalhes para validar a consolidação de toda a estrutura no console.